

Лабораторная работа №3

Артём Дмитриевич Петлин

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
5	Выводы	23
	Список литературы	24

Список иллюстраций

4.1	guest	8
4.2	guest2	8
4.3	gpasswd	9
4.4	guest guest2	9
4.5	pwd	10
4.6	id	11
4.7	groups	11
4.8	id -Gn id -G	11
4.9	/etc/group	12
4.10	newgrp	12
4.11	dir1	13

Список таблиц

1 Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.

2 Задание

Получить навыки работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.

3 Теоретическое введение

В рамках данной лабораторной работы теоретическое введение не предусмотрено

4 Выполнение лабораторной работы

```
root@adpetlin:~# useradd guest
useradd: warning: the home directory /home/guest already exists.
useradd: Not copying any file from skel directory into it.
Creating mailbox file: File exists
root@adpetlin:~# passwd guest
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: password updated successfully
root@adpetlin:~#
root@adpetlin:~# █
```

Рисунок 4.1: guest

Создаём учётную запись пользователя guest в установленной операционной системе, используя учётную запись администратора: `useradd guest` Задаём пароль для пользователя guest, используя учётную запись администратора: `passwd guest`

```
root@adpetlin:~# useradd guest2
root@adpetlin:~# passwd guest2
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: password updated successfully
root@adpetlin:~# █
```

Рисунок 4.2: guest2

Аналогично создаём второго пользователя guest2.


```
root@adpetlin:~# gpasswd -a guest2 guest
Adding user guest2 to group guest
```

Рисунок 4.3: gpasswd

Добавляем пользователя guest2 в группу guest.

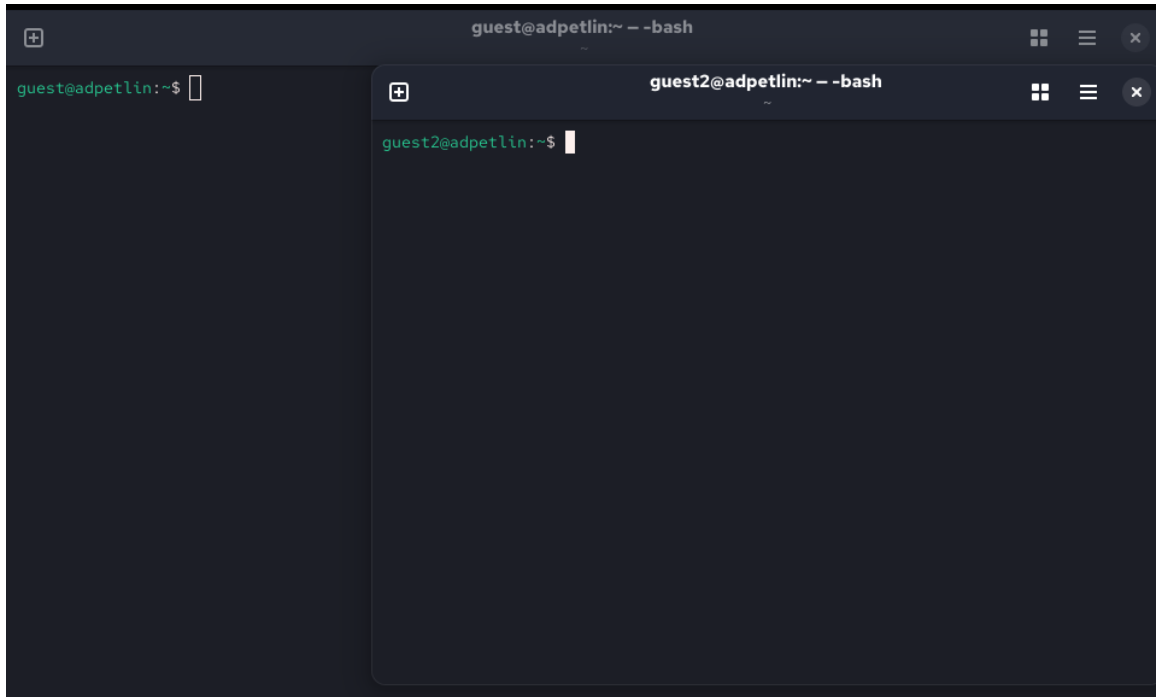


Рисунок 4.4: guest | guest2

Осуществляем вход в систему от двух пользователей на двух разных консолях: guest на первой консоли и guest2 на второй консоли.



```
guest@adpetlin:~$ pwd
/home/guest
guest@adpetlin:~$ 
+
guest2@adpetlin:~$ pwd
/home/guest2
guest2@adpetlin:~$
```

Рисунок 4.5: pwd

Для обоих пользователей командой `pwd` определяем директорию, в которой находимся. Совпадает с приглашениями командной строки.

```
guest@adpetlin:~$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
guest@adpetlin:~$

guest2@adpetlin:~ -- -bash

guest2@adpetlin:~$ id
uid=1002(guest2) gid=1002(guest2) groups=1002(guest2),1001(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
guest2@adpetlin:~$
```

Рисунок 4.6: id

Уточняем имя текущего пользователя, его группу, кто входит в неё и к каким группам принадлежит он сам. Определяем командами `groups guest` и `groups guest2`, в какие группы входят пользователи `guest` и `guest2`.

```
guest@adpetlin:~$ groups guest
guest : guest
guest@adpetlin:~$

guest2@adpetlin:~ -- -bash

guest2@adpetlin:~$ groups guest2
guest2 : guest2 guest
guest2@adpetlin:~$
```

Рисунок 4.7: groups

```
guest@adpetlin:~$ id -Gn
guest
guest@adpetlin:~$ id -G
1001
guest@adpetlin:~$

guest2@adpetlin:~ -- -bash

guest2@adpetlin:~$ id -Gn
guest2 guest
guest2@adpetlin:~$ id -G
1002 1001
guest2@adpetlin:~$
```

Рисунок 4.8: id -Gn | id -G

Сравниваем вывод команды `groups` с выводом команд `id -Gn` и `id -G`

```
adpetlin:x:1000:  
guest:x:1001:guest2  
guest2:x:1002:  
guest@adpetlin:~$
```

Рисунок 4.9: /etc/group

Сравниваем полученную информацию с содержимым файла /etc/group. Просматриваем файл командой `cat /etc/group` и фиксируем результаты в отчёте.

```
guest2@adpetlin:~$ newgrp guest  
guest2@adpetlin:~$
```

Рисунок 4.10: newgrp

От имени пользователя `guest2` выполняем регистрацию пользователя `guest2` в группе `guest` командой `newgrp guest`.

```
guest@adpetlin:~$ chmod g+rwX /home/guest
guest@adpetlin:~$ chmod 000 dir1
guest@adpetlin:~$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar 7 11:39 Desktop
d------. 2 guest guest 6 Mar 7 11:50 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar 7 11:39 Documents
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar 7 11:39 Downloads
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar 7 11:39 Music
drwxr-xr-x. 3 guest guest 25 Mar 7 11:43 Pictures
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar 7 11:39 Public
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar 7 11:39 Templates
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Mar 7 11:39 Videos
guest@adpetlin:~$
```

Рисунок 4.11: dir1

От имени пользователя guest изменяем права директории /home/guest, разрешая все действия для пользователей группы: `chmod g+rwX /home/guest`. От имени пользователя guest снимаем с директории /home/guest/dir1 все атрибуты командой `chmod 000 dir1`.

Меняя атрибуты у директории dir1 и файла file1 от имени пользователя guest и делая проверку от пользователя guest2, заполняем табл. 3.1, определяя опытным путём, какие операции разрешены, а какие нет. Если операция разрешена, заносим в таблицу знак «+», если не разрешена — знак «-».

		Просмотр							
		Запись		Смена файлов		Смена имен		Просмотр атрибутов	
Права директории	Права файла	Создание файла	Удаление файла	Запись файла	Чтение файла	Смена имени директории	Смена имени файла	Просмотр атрибутов директории	Просмотр атрибутов файла
d-----	(000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d----	(000)	-	-	-	-	+	-	-	+
x----	(010)								
d----	(000)	-	-	-	-	-	-	-	-
w----	(020)								
d---	(000)	+	+	-	-	+	-	+	+
wx----	(030)								
d----	(000)	-	-	-	-	-	+	-	-
r----	(040)								
d---r-	(000)	-	-	-	-	+	+	-	+
x---	(050)								
d---	(000)	-	-	-	-	-	+	-	-
rw----	(060)								
d---	(000)	+	+	-	-	+	+	+	+
rwx---	(070)								

		Просмотр							
		Запись			Смена файлов		СменаПросмотр		
Права		Создание	Удаление	Чтение	имени в	имени	атрибутов		
директории	Права файла	файла	файла	файл	файла	директ	директ	файла	файла
d-----	-----x---	-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(010)								
d----	-----x---	-	-	-	-	+	-	-	+
x----	(010)								
(010)									
d----	-----x---	-	-	-	-	-	-	-	-
w----	(010)								
(020)									
d----	-----x---	+	+	-	-	+	-	+	+
wx---	(010)								
(030)									
d---	-----x---	-	-	-	-	-	+	-	-
r-----	(010)								
(040)									
d---r-	-----x---	-	-	-	-	+	+	-	+
x---	(010)								
(050)									
d---	-----x---	-	-	-	-	-	+	-	-
rw----	(010)								
(060)									
d---	-----x---	+	+	-	-	+	+	+	+
rwx---	(010)								
(070)									

		Просмотр							
		Запись			Смена файлов		СменаПросмотр		
Права		Создание	Удаление	Чтение	имени в	имени	атрибутов		
директории	Права файла	файла	файла	файл	файла	директ	директ	файла	файла
d-----	----w----	-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(020)								
d-----	----w----	-	-	+	-	+	-	-	+
x---	(020)								
(010)									
d----	----w----	-	-	-	-	-	-	-	-
w----	(020)								
(020)									
d----	----w----	+	+	+	-	+	-	+	+
wx---	(020)								
(030)									
d---	----w----	-	-	-	-	-	+	-	-
r-----	(020)								
(040)									
d---r-	----w----	-	-	+	-	+	+	-	+
x---	(020)								
(050)									
d---	----w----	-	-	-	-	-	+	-	-
rw----	(020)								
(060)									
d---	----w----	+	+	+	-	+	+	+	+
rwx---	(020)								
(070)									

		Просмотр							
		Запись			Смена файлов		СменаПросмотр		
Права		Создание	Удаление	Чтение	имени в	имени	атрибутов		
директории	Права файла	файла	файла	файл	файла	директ	директ	файла	файла
d-----	----wx---	-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(030)								
d-----	----wx---	-	-	+	-	+	-	-	+
x---	(030)								
(010)									
d----	----wx---	-	-	-	-	-	-	-	-
w----	(030)								
(020)									
d----	----wx---	+	+	+	-	+	-	+	+
wx---	(030)								
(030)									
d---	----wx---	-	-	-	-	-	+	-	-
r-----	(030)								
(040)									
d---r-	----wx---	-	-	+	-	+	+	-	+
x---	(030)								
(050)									
d---	----wx---	-	-	-	-	-	+	-	-
rw----	(030)								
(060)									
d---	----wx---	+	+	+	-	+	+	+	+
rwx---	(030)								
(070)									

		Просмотр							
		Запись			Смена файлов		СменаПросмотр		
Права		Создание	Удаление	Чтение	имени в	имени	атрибутов		
директории	Права файла	файла	файла	файл	файла	директ	директ	файла	файла
d-----	---r-----	-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(040)								
d-----	---r-----	-	-	-	+	+	-	-	+
x---	(040)								
(010)									
d----	---r-----	-	-	-	-	-	-	-	-
w----	(040)								
(020)									
d----	---r-----	+	+	-	+	+	-	+	+
wx---	(040)								
(030)									
d---	---r-----	-	-	-	-	-	+	-	-
r-----	(040)								
(040)									
d---r-	---r-----	-	-	-	+	+	+	-	+
x---	(040)								
(050)									
d---	---r-----	-	-	-	-	-	+	-	-
rw----	(040)								
(060)									
d---	---r-----	+	+	-	+	+	+	+	+
rwx---	(040)								
(070)									

		Просмотр							
		Запись			Смена файлов		СменаПросмотр		
Права		Создание	Удаление	Чтение	имени в	имени	атрибутов		
директории	Права файла	файла	файла	файл	файла	директ	директ	файла	файла
d-----	---r-x---	-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(050)								
d-----	---r-x---	-	-	-	+	+	-	-	+
x---	(050)								
(010)									
d----	---r-x---	-	-	-	-	-	-	-	-
w----	(050)								
(020)									
d----	---r-x---	+	+	-	+	+	-	+	+
wx---	(050)								
(030)									
d---	---r-x---	-	-	-	-	-	+	-	-
r-----	(050)								
(040)									
d---r-	---r-x---	-	-	-	+	+	+	-	+
x---	(050)								
(050)									
d---	---r-x---	-	-	-	-	-	+	-	-
rw----	(050)								
(060)									
d---	---r-x---	+	+	-	+	+	+	+	+
rwx---	(050)								
(070)									

		Просмотр							
		Запись			Смена файлов		СменаПросмотр		
Права		Создание	Удаление	Чтение	имени в	имени	атрибутов		
директории	Права файла	файла	файла	файл	файла	директ	директ	файла	файла
d-----	---rw----	-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(060)								
d-----	---rw----	-	-	+	+	+	-	-	+
x---	(060)								
(010)									
d----	---rw----	-	-	-	-	-	-	-	-
w----	(060)								
(020)									
d----	---rw----	+	+	+	+	+	-	+	+
wx---	(060)								
(030)									
d---	---rw----	-	-	-	-	-	+	-	-
r-----	(060)								
(040)									
d---r-	---rw----	-	-	+	+	+	+	-	+
x---	(060)								
(050)									
d---	---rw----	-	-	-	-	-	+	-	-
rw----	(060)								
(060)									
d---	---rw----	+	+	+	+	+	+	+	+
rwx---	(060)								
(070)									

		Просмотр							
		Запись			Смена файлов		СменаПросмотр		
Права		Создание	Удаление	Чтение	имени в	имени	атрибутов		
директории	Права файла	файла	файла	файл	файла	директ	директ	файла	файла
d-----	---rwx---	-	-	-	-	-	-	-	-
(000)	(070)								
d-----	---rwx---	-	-	+	+	+	-	-	+
x---	(070)								
(010)									
d----	---rwx---	-	-	-	-	-	-	-	-
w----	(070)								
(020)									
d----	---rwx---	+	+	+	+	+	-	+	+
wx---	(070)								
(030)									
d---	---rwx---	-	-	-	-	-	+	-	-
r-----	(070)								
(040)									
d---r-	---rwx---	-	-	+	+	+	+	-	+
x---	(070)								
(050)									
d---	---rwx---	-	-	-	-	-	+	-	-
rw----	(070)								
(060)									
d---	---rwx---	+	+	+	+	+	+	+	+
rwx---	(070)								
(070)									

На основании заполненной таблицы определяем минимально необходимые права для выполнения пользователем guest2 операций внутри директории dir1 и заполняем табл. 3.2.

Операция	Права на директорию	Права на файл
Создание файла	d----wx--- (030)	----- (000)
Удаление файла	d----wx--- (030)	----- (000)
Чтение файла	d-----x--- (010)	----r----- (040)
Запись в файл	d-----x--- (010)	-----w---- (020)
Переименование файла	d----wx--- (030)	----- (000)
Создание поддиректории	d----wx--- (030)	----- (000)
Удаление поддиректории	d----wx--- (030)	----- (000)

5 Выводы

Мы получили практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.

Список литературы